



Analysez les ventes d'une librairie avec Python

Soutenance de projet

Étudiant : Roger SOLORZANO CANALES

Évaluateur : Samuel CHEMAMA

Vendredi 14 novembre 2025

Index

Contexte des données e-commerce

Analyse des indicateurs de vente

Analyse des clients (corrélations)

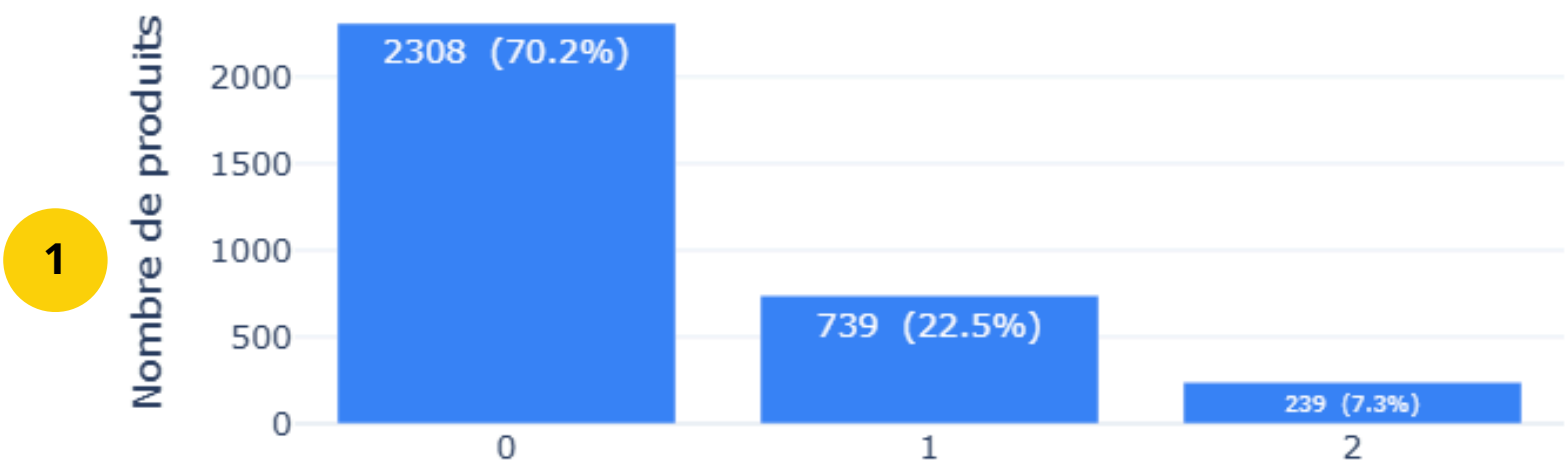
Contexte des données e-commerce :

Les données

3,286

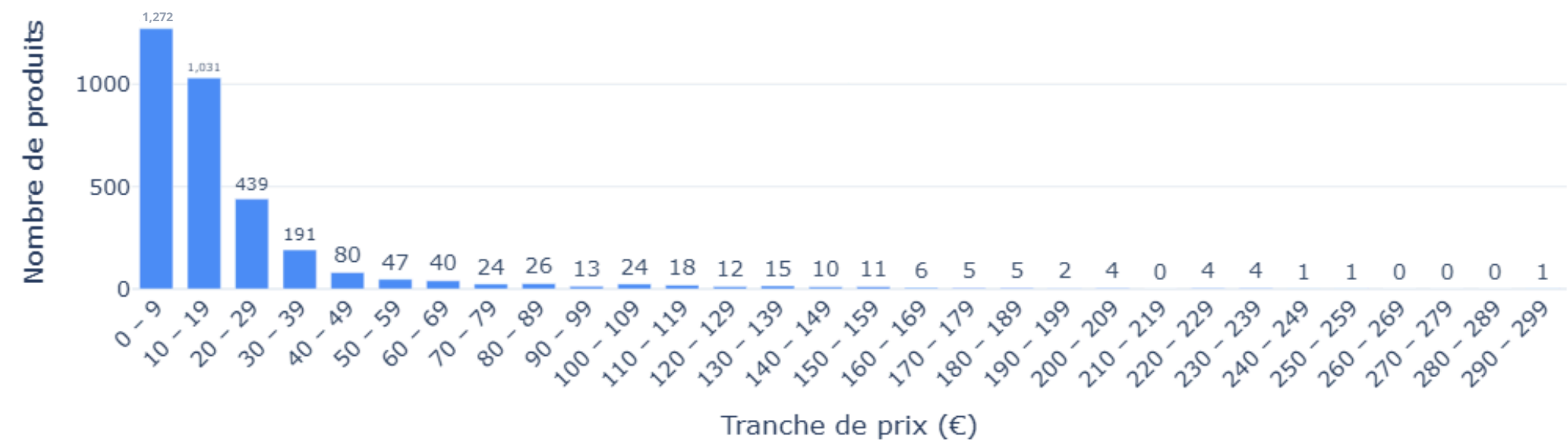
Nombre total de produits

Répartition des 3,286 produits par catégorie



2

Répartition des produits par tranche de prix



Période de ventes observée

24 mois sur 3 années

du 2021-03-01 au 2023-02-28

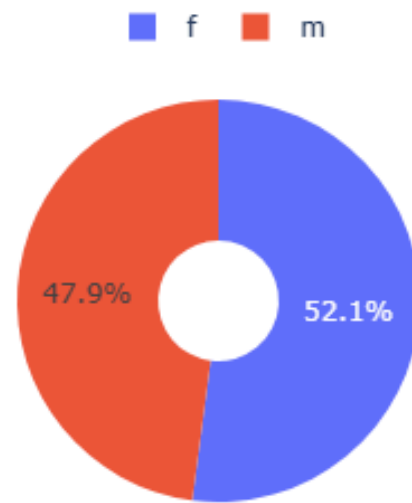
Contexte des données e-commerce :

Les données

8,621
Nombre de clients uniques

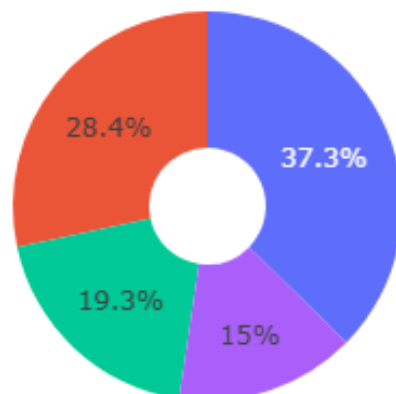
1

Répartition des clients par sexe



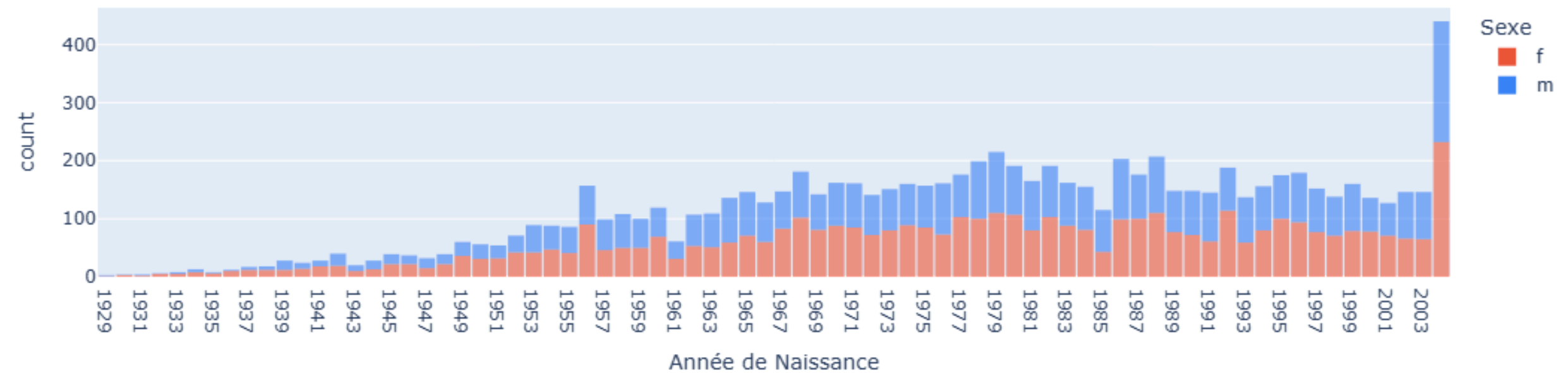
Répartition des clients par tranche d'âge

41-60 26-40 60+ 18-25



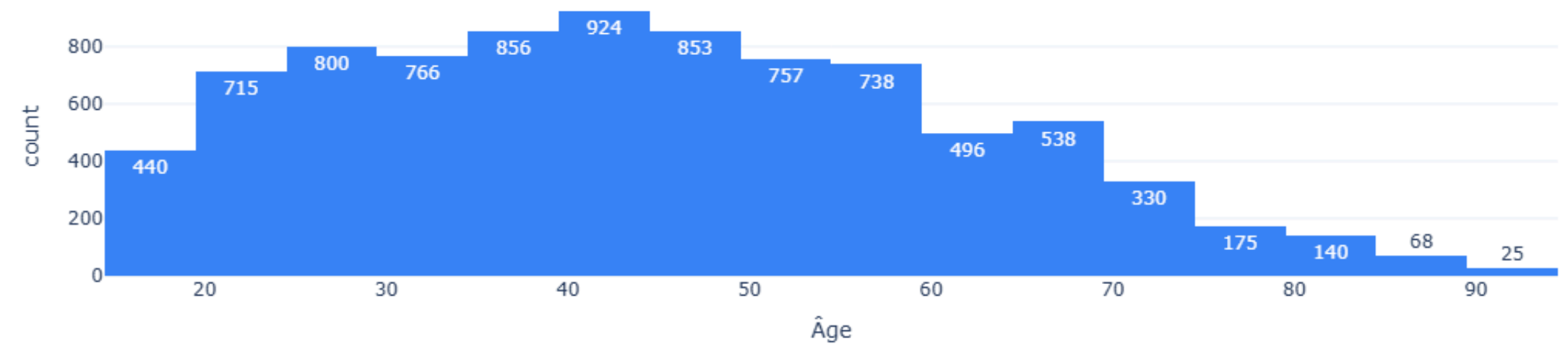
Distribution des Années de Naissance par Sexe

2



Distribution des âges des clients

3



Analyse des indicateurs de vente

Etape 1

8,600

Nombre de clients actives

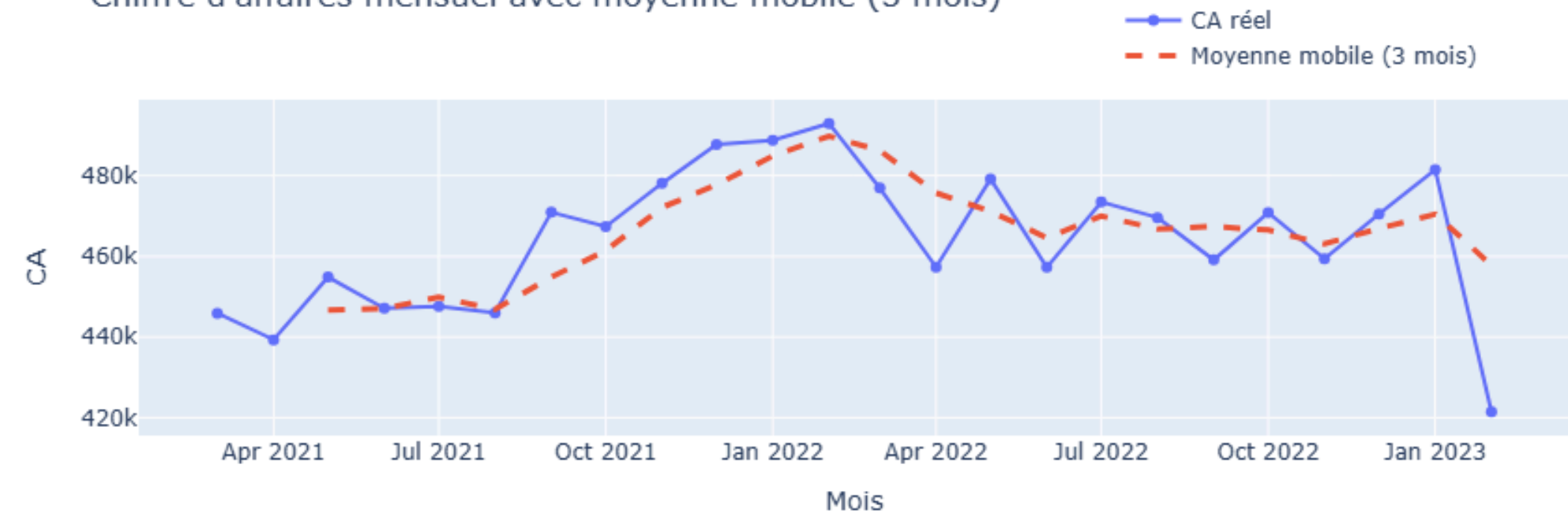
8,596

Nombre de clients B2C

Distribution du CA total par client



Chiffre d'affaires mensuel avec moyenne mobile (3 mois)

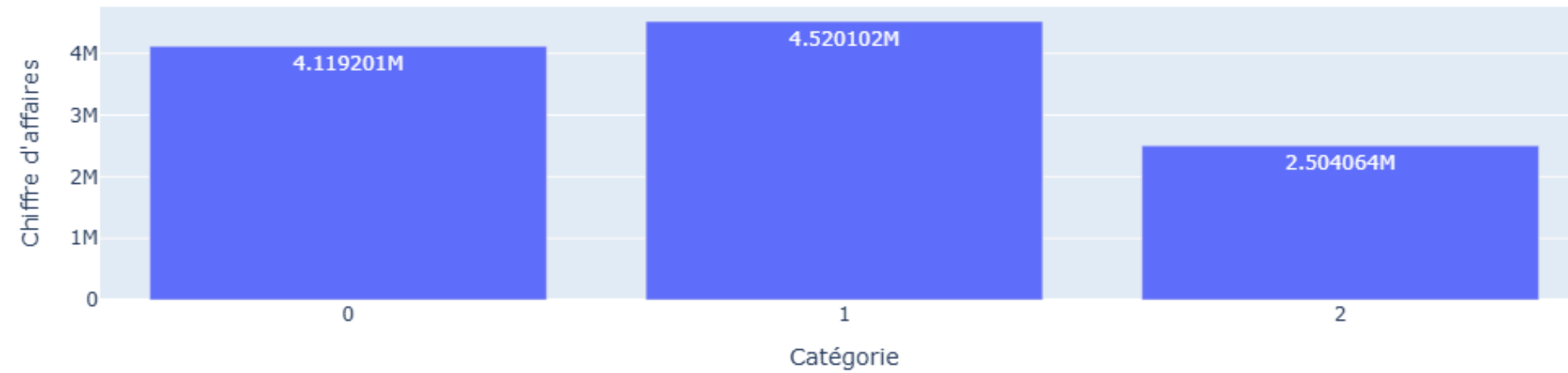


Analyse des indicateurs de vente

Etape 1

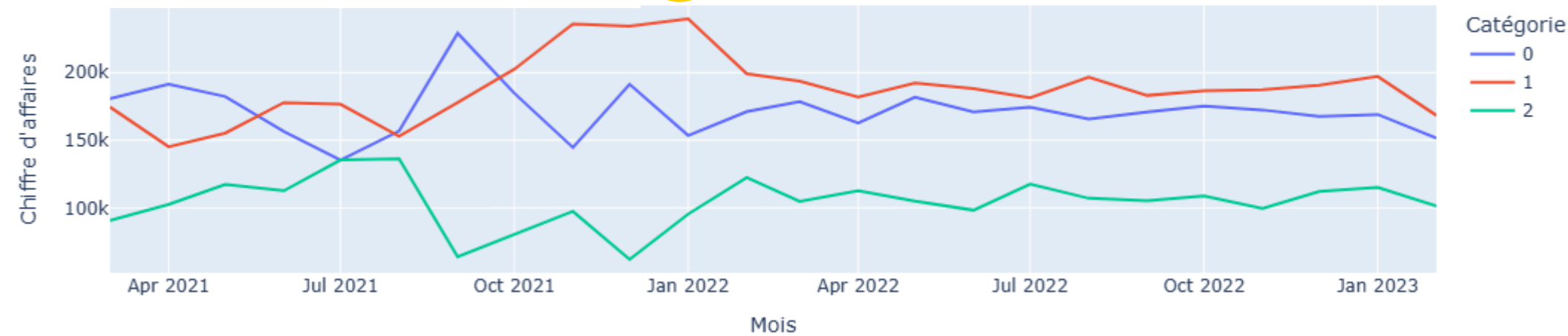
Chiffre d'affaires total par catégorie

1



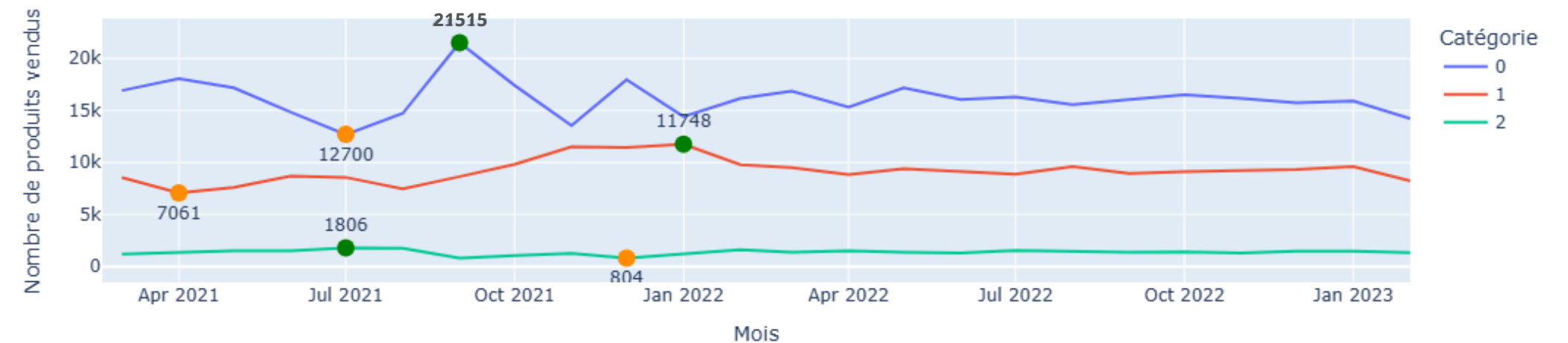
Évolution mensuelle du CA par catégorie

2



Nombre de produits vendus par catégorie dans le temps

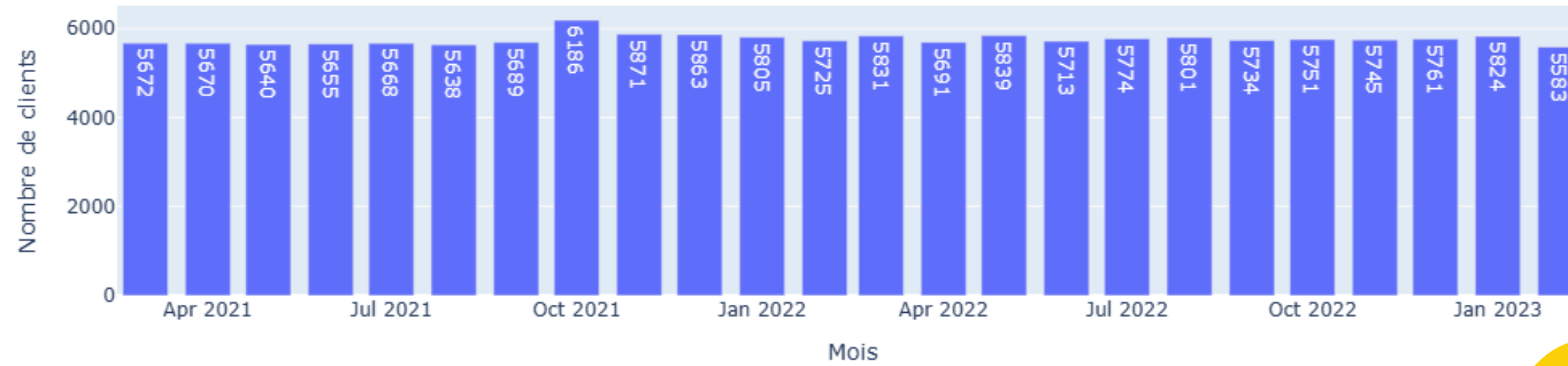
3



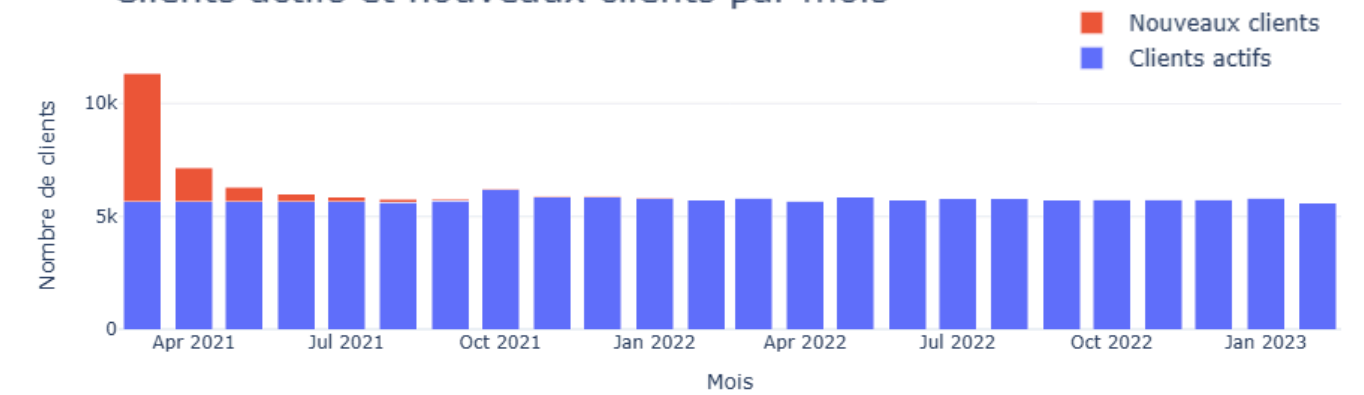
Analyse des indicateurs de vente

Etape 1

Nombre de clients actifs par mois (B2C)



Clients actifs et nouveaux clients par mois



Nombre de transactions par mois (Clients B2C)

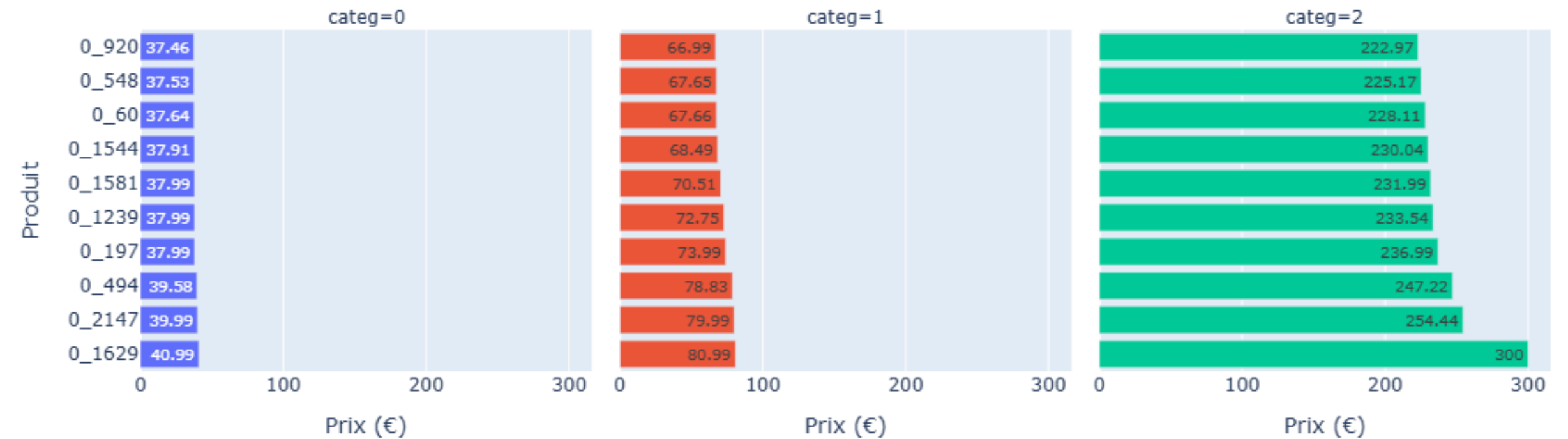


Analyse des indicateurs de vente

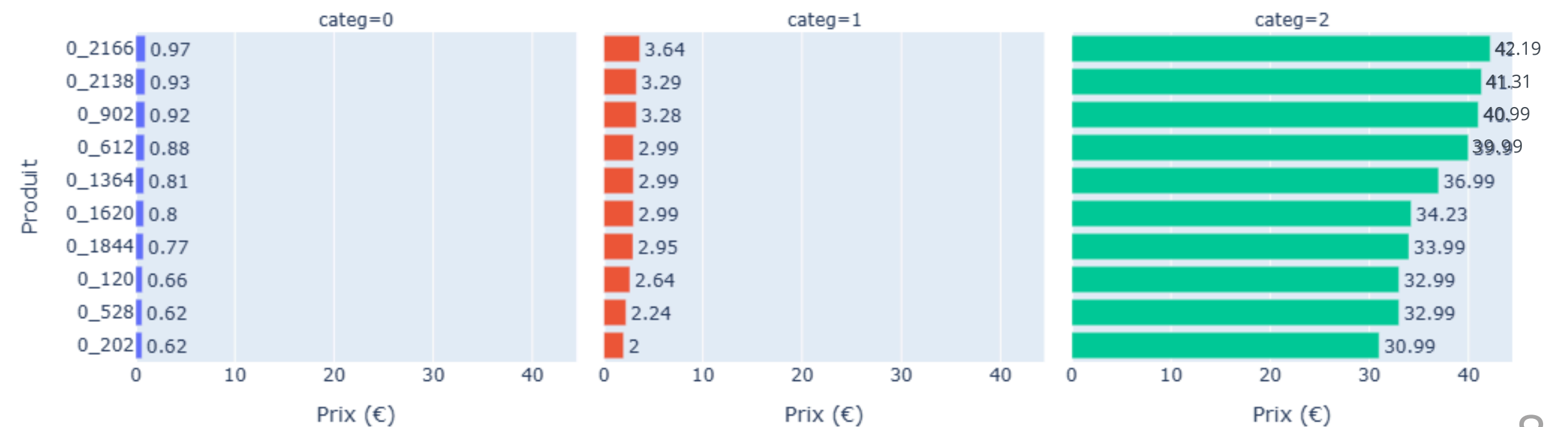
Etape 1

Les Tops et les Flops

Top 10 des produits les plus chers par catégorie



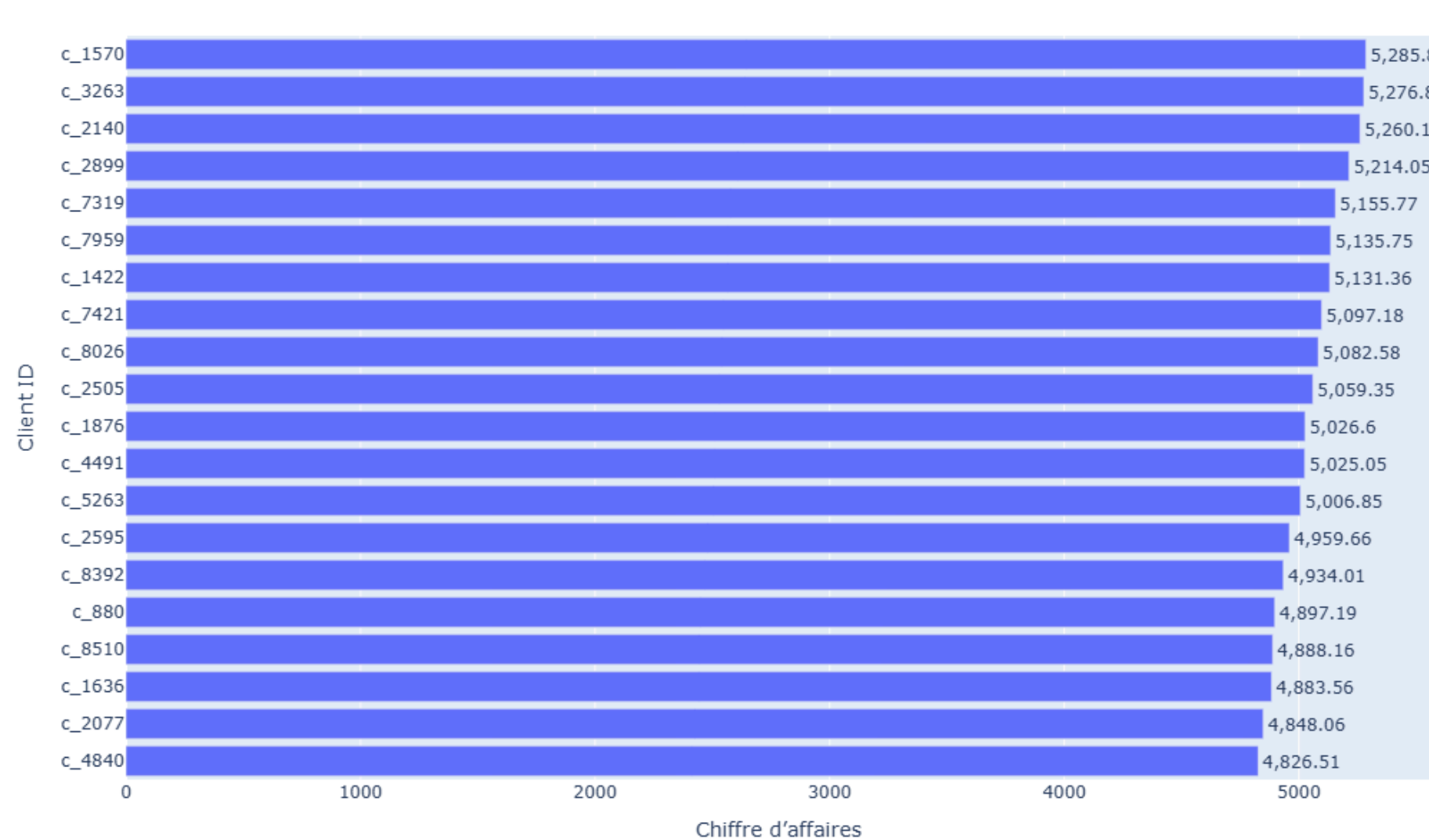
Flop 10 des produits les moins chers par catégorie



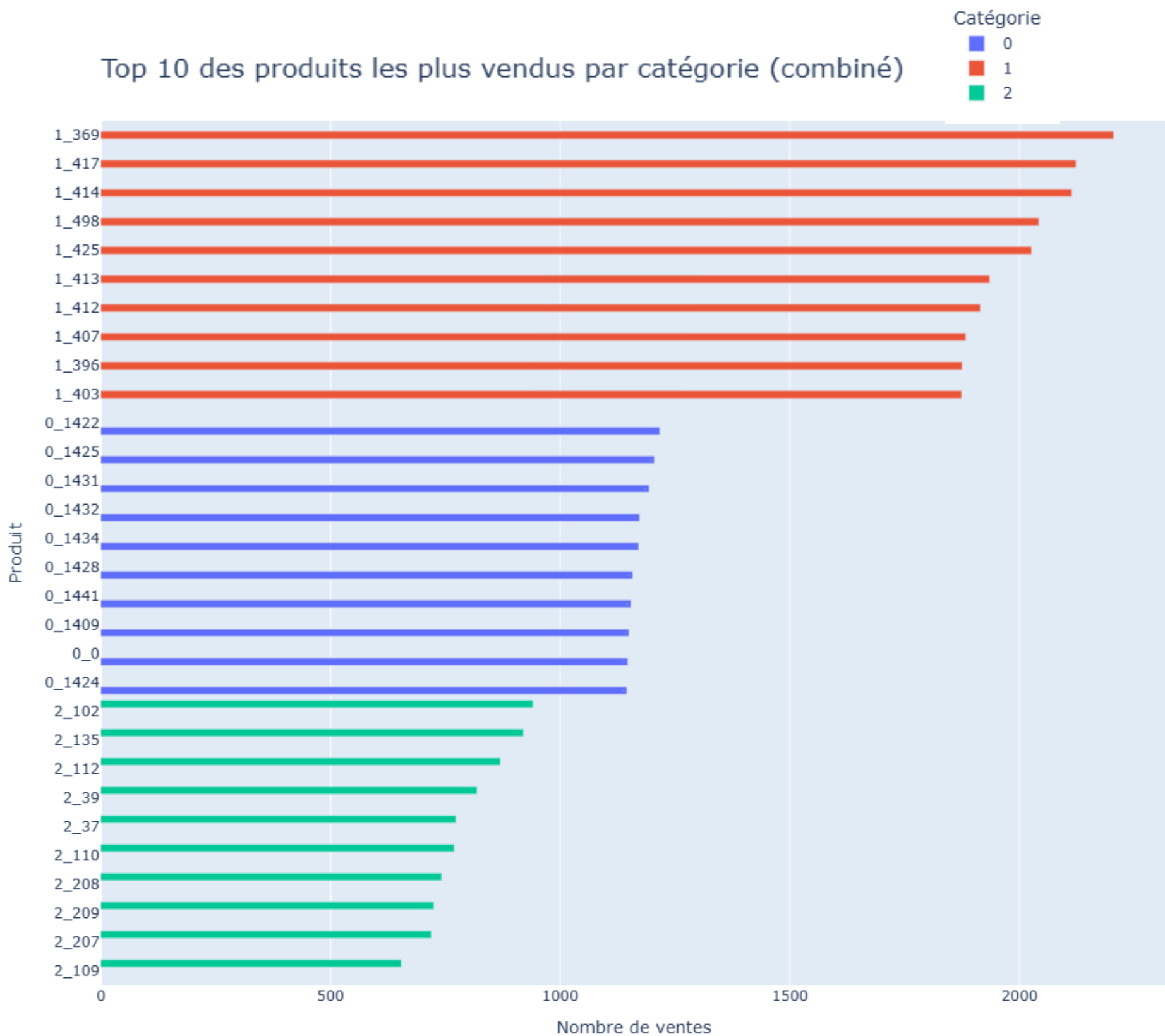
Analyse des indicateurs de vente

Etape 1

Top 20 des clients par chiffre d'affaires



Top 10 des produits les plus vendus par catégorie (combiné)

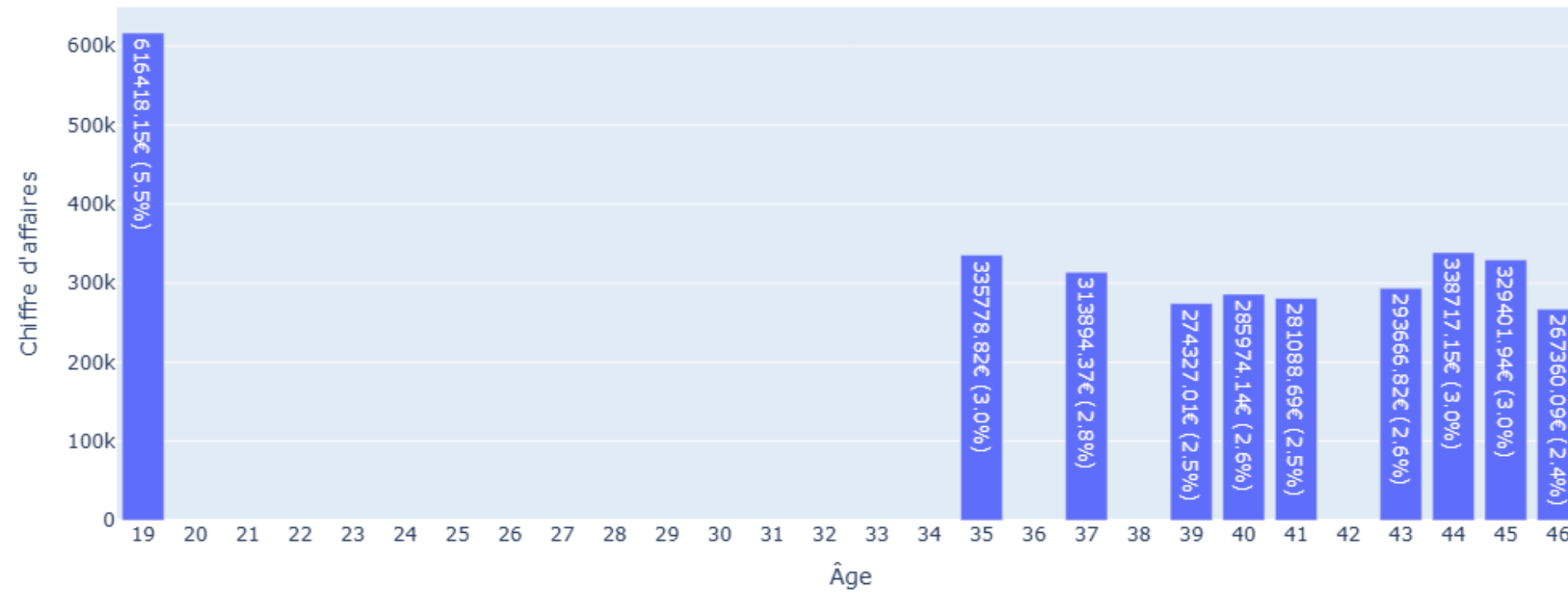


Analyse des indicateurs de vente

Etape 1

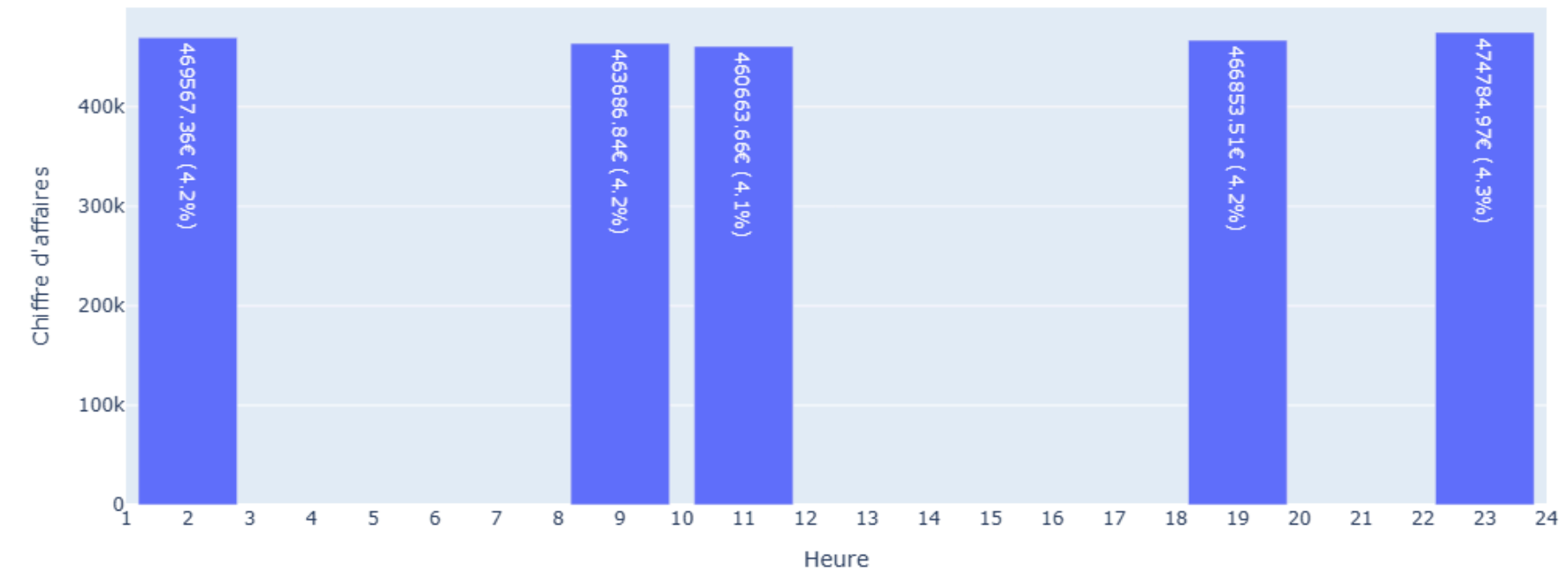
Top 10 des âges par chiffre d'affaires avec pourcentage du CA total

1



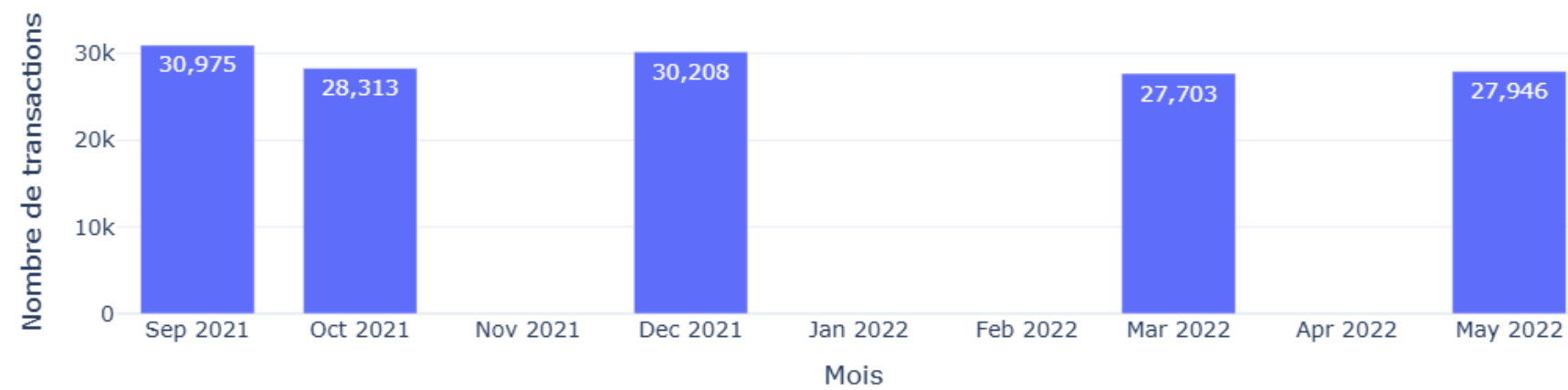
Chiffre d'affaires par heure (Top 5 heures par transactions)

3



Top 5 des mois avec le plus de transactions (B2C)

2

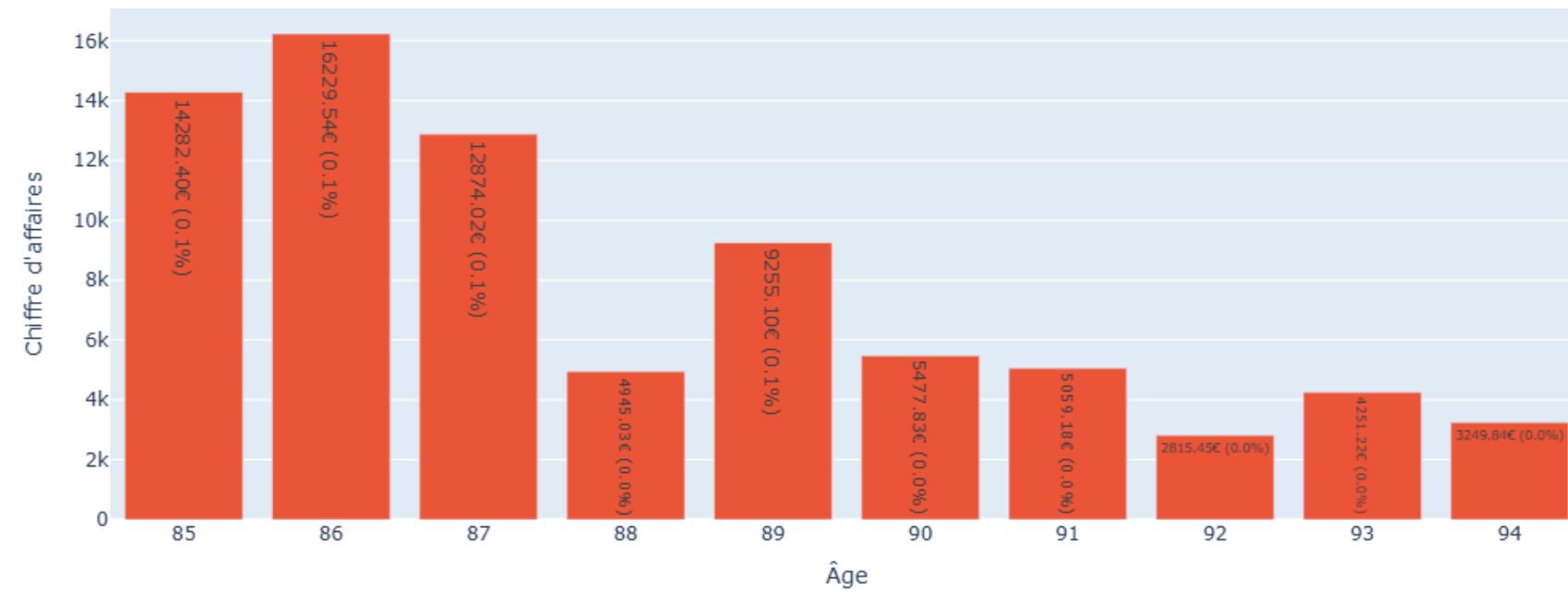


Analyse des indicateurs de vente

Etape 1

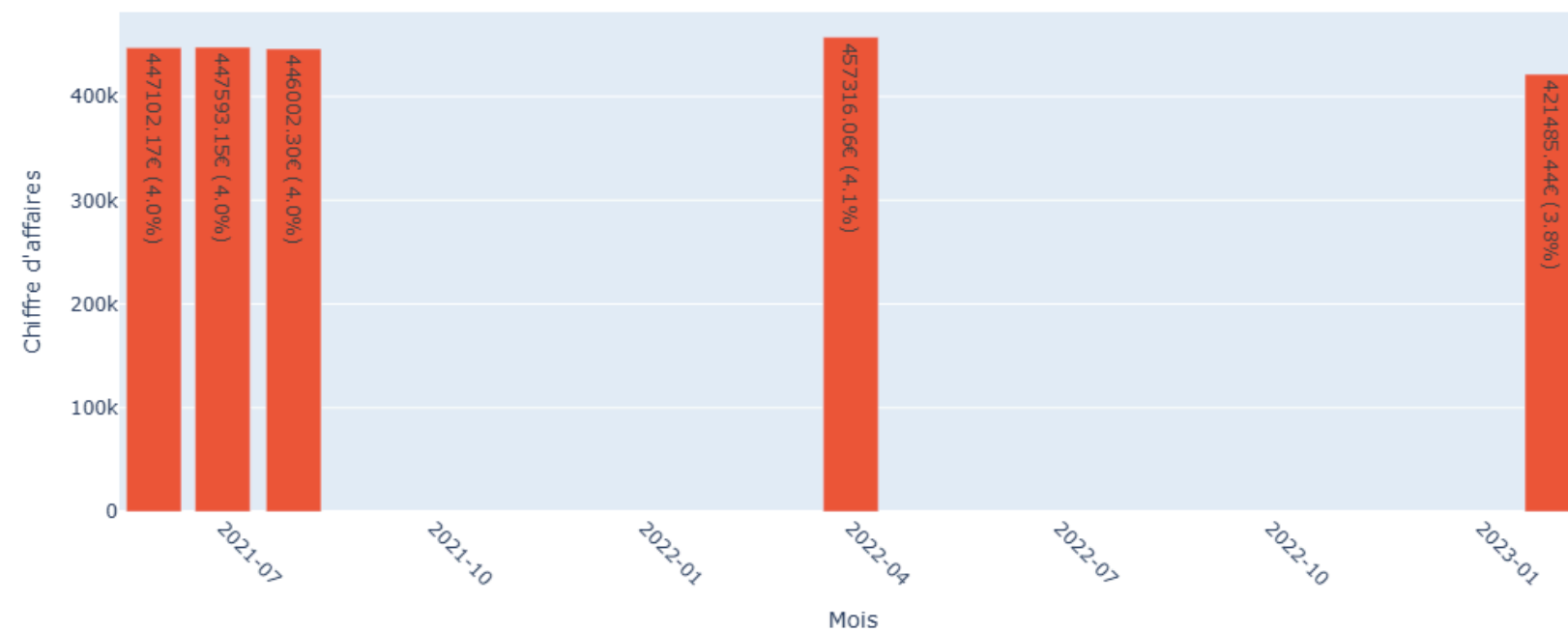
Top 10 des tranches d'âge avec le moins de chiffre d'affaires

1



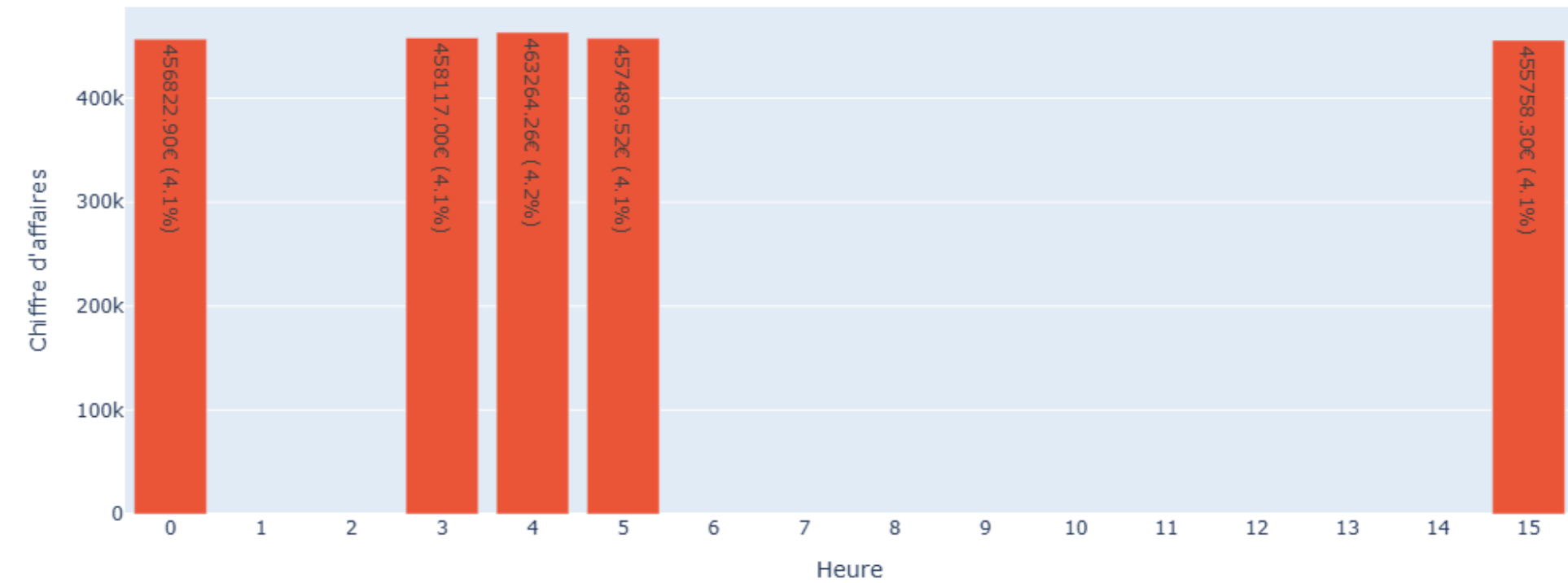
Chiffre d'affaires des 5 mois avec le moins de transactions

2



Chiffre d'affaires des 5 heures avec le moins de transactions

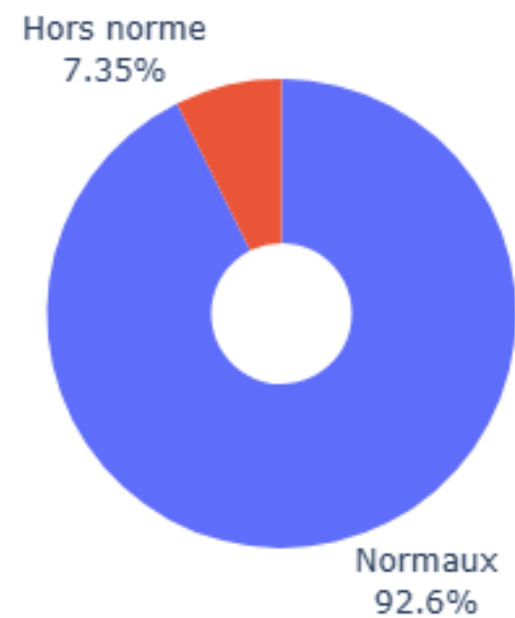
3



Analyse des indicateurs de vente

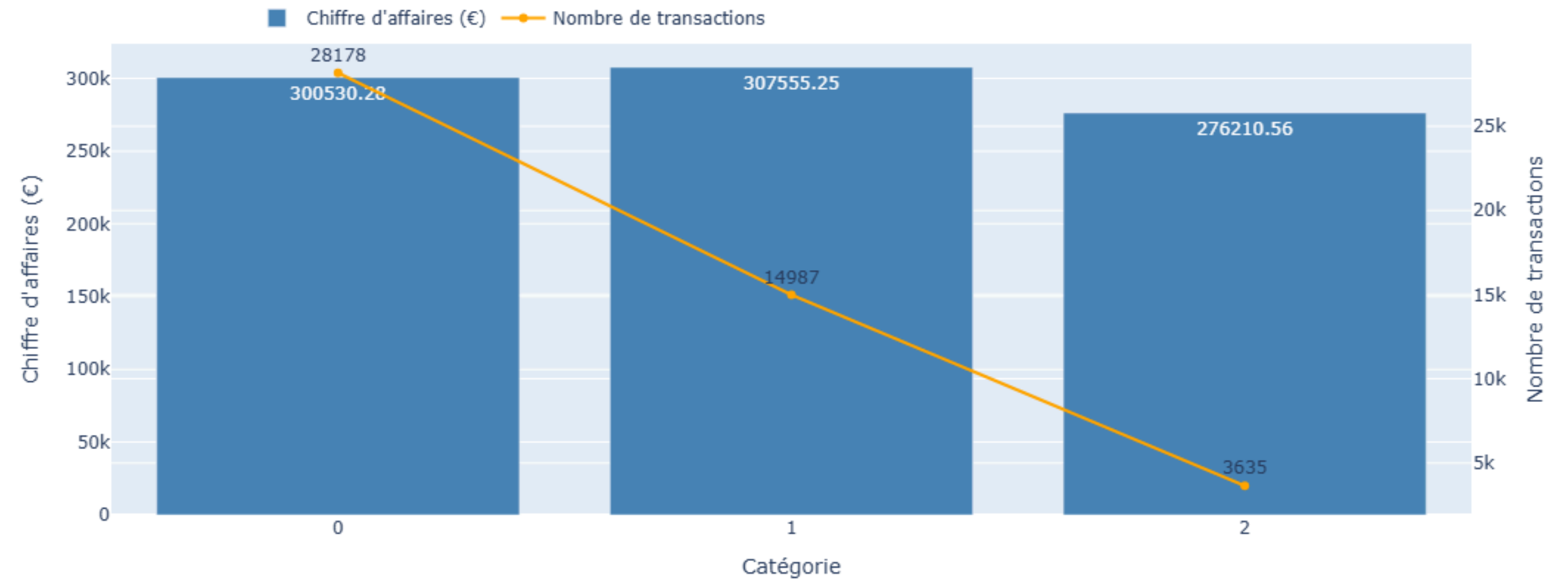
Etape 1

Répartition du chiffre d'affaires entre clients normaux et hors norme

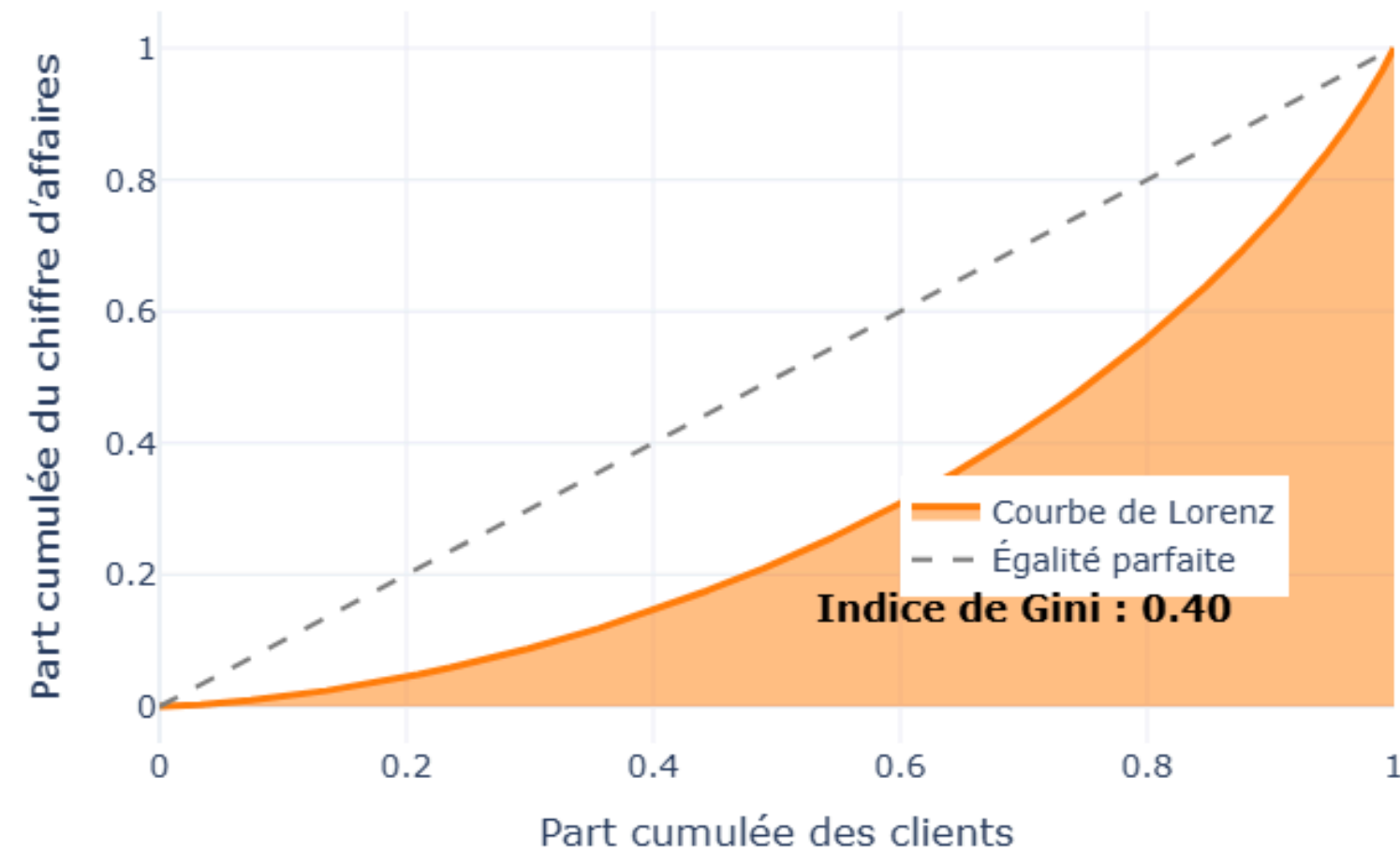


■ Normaux
■ Hors norme

Comparaison du CA et du nombre de transactions par catégorie (B2B)



Courbe de Lorenz – Répartition du chiffre d'affaires par client



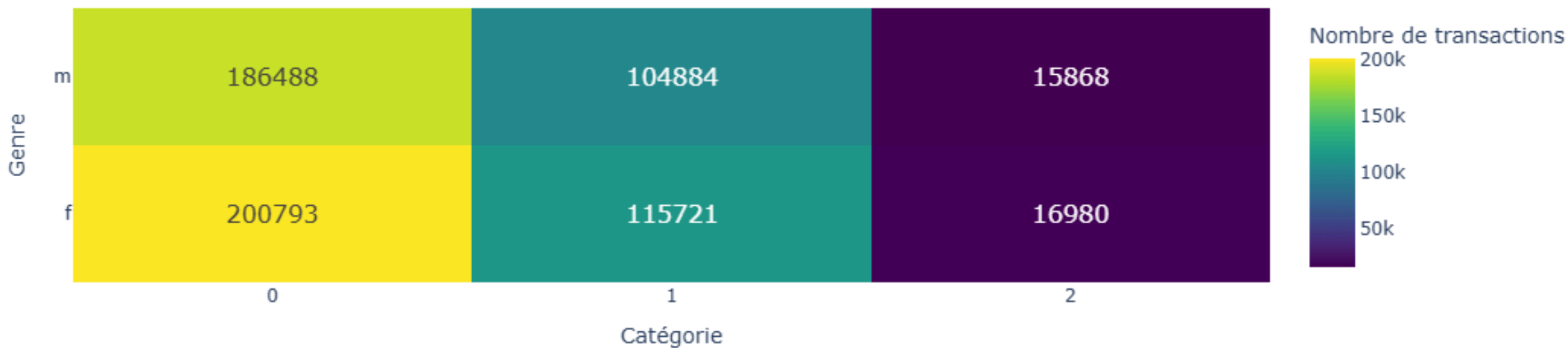
Analyse des clients (corrélations)

Etape 2

Répartition des catégories achetées (transactions) par genre

Chi² = 22.67 • p-value = 0.00

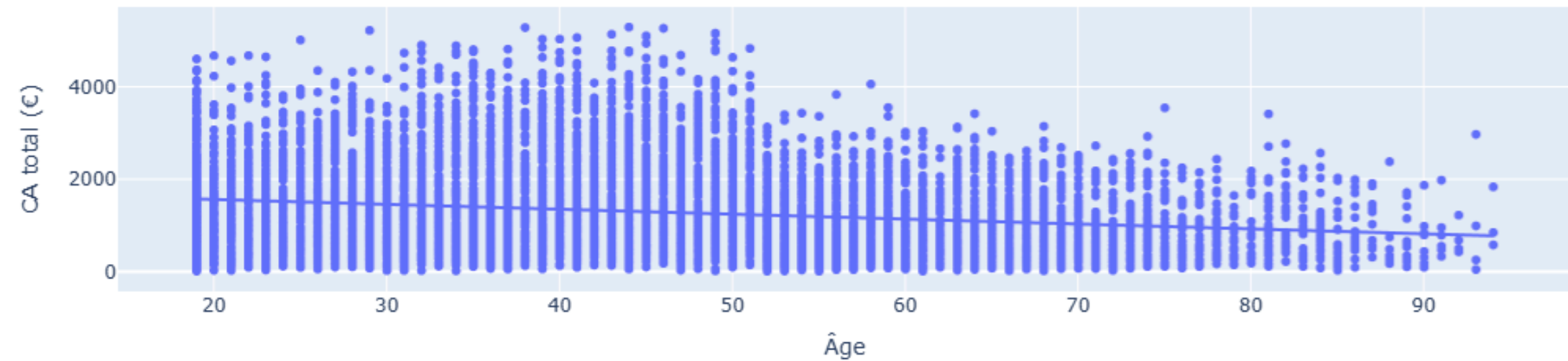
Test Chi² : Genre ↔ Catégorie
Chi² = 22.67
p-value = 0.0000
Dépendance significative entre le genre et la catégorie de livres.



Analyse des clients (corrélations)

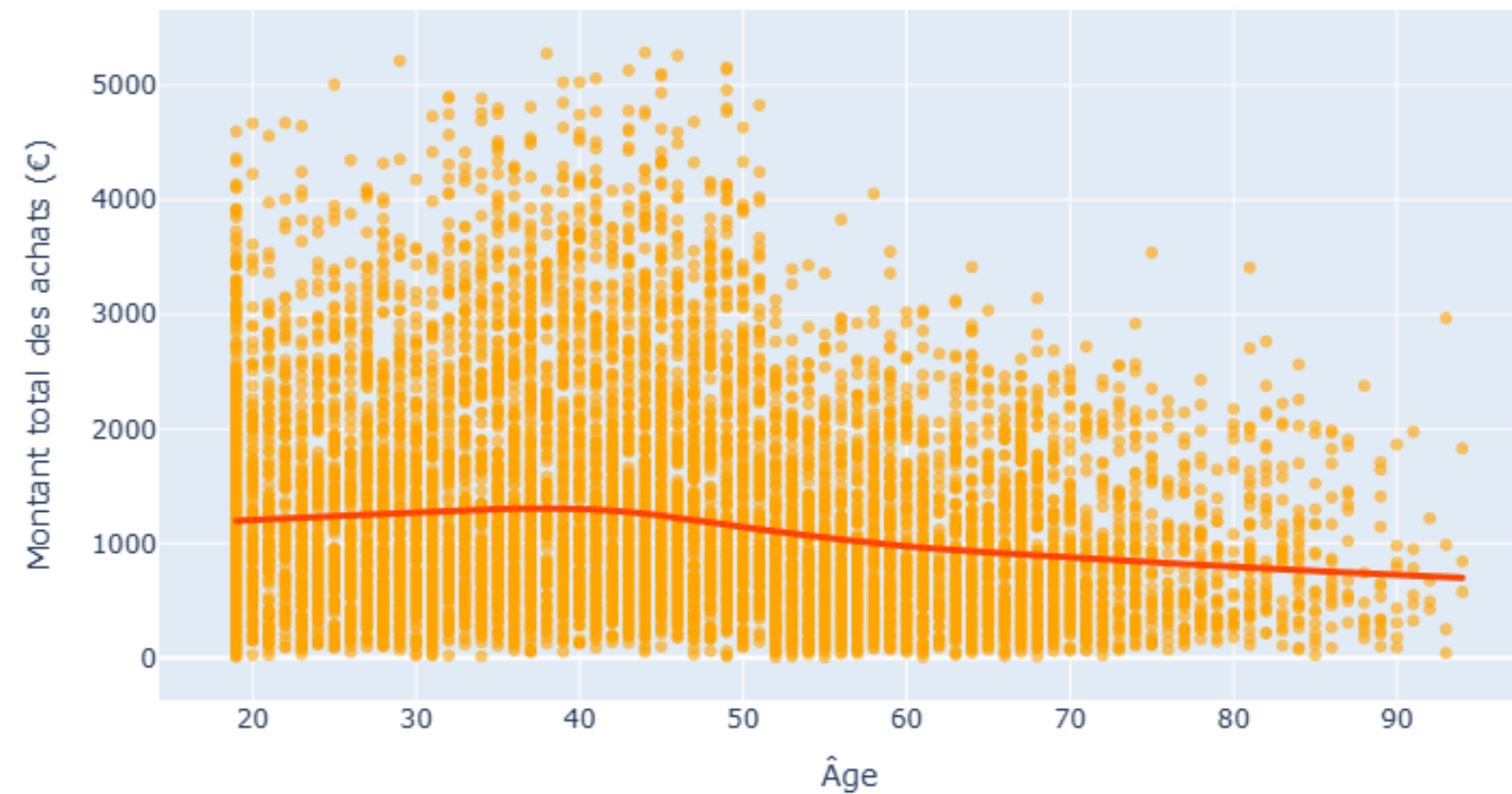
Etape 2

Corrélation âge ↔ montant total des achats (B2C)



Test Spearman : âge ↔ montant total d'achats
Coefficient de corrélation de Spearman : -0.185
p-value : 0.000

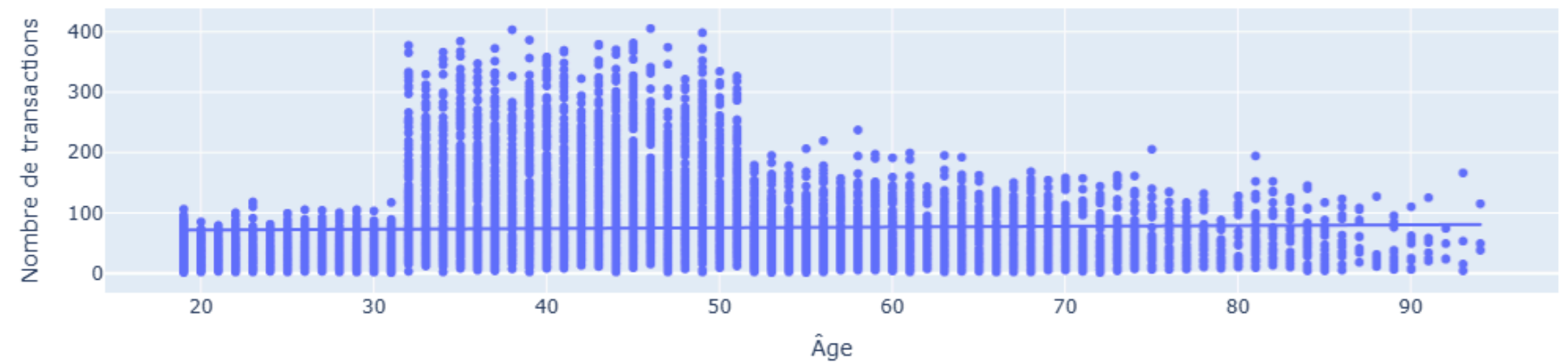
Relation monotone entre âge et montant total des achats
Spearman $r = -0.185$ ($p = 1.021e-66$)



Analyse des clients (corrélations)

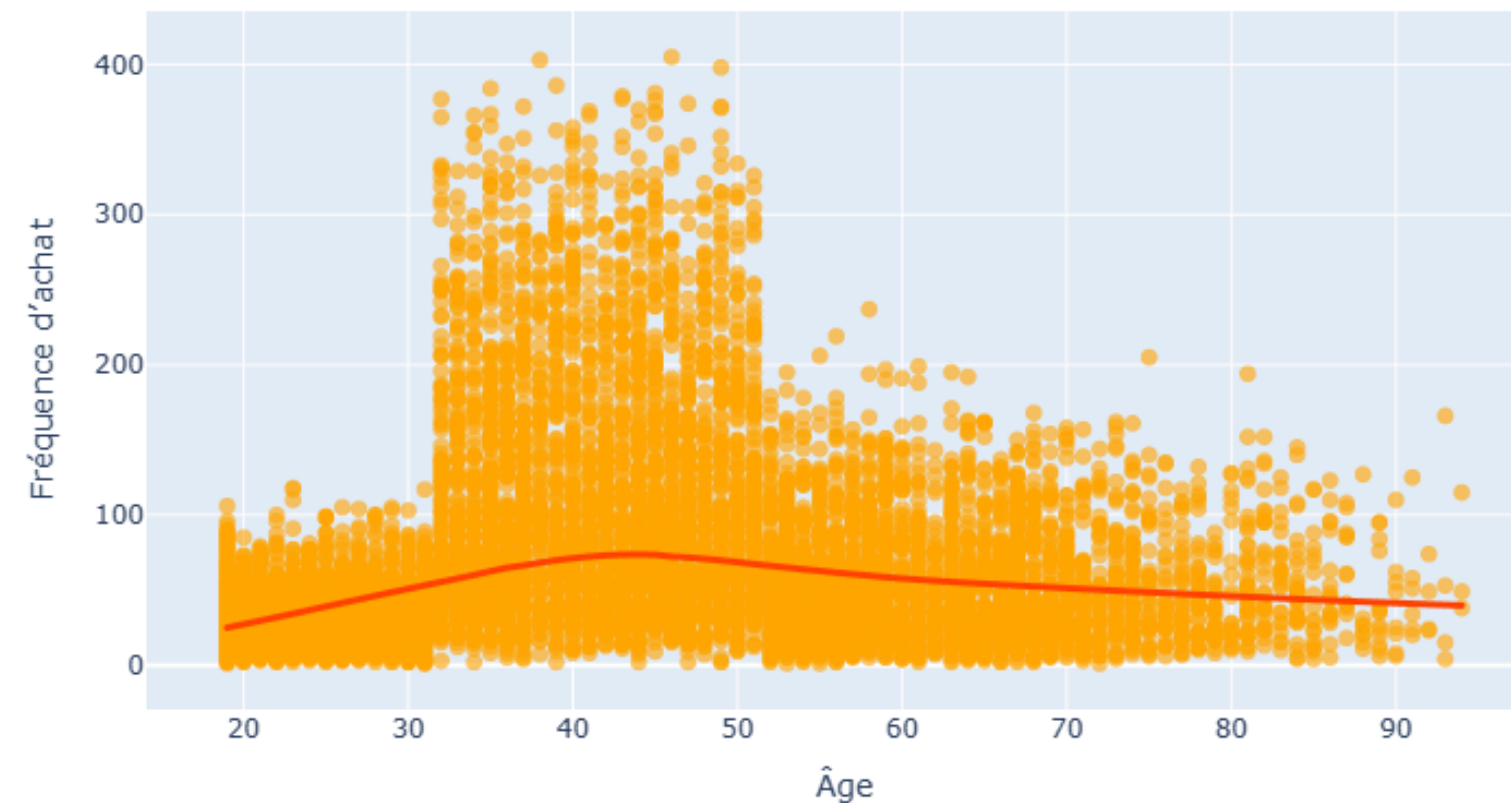
Etape 2

Corrélation âge ↔ fréquence d'achat (B2C)



Test Spearman : âge ↔ fréquence d'achat
Coefficient de corrélation de Spearman : 0.128
p-value : 0.000

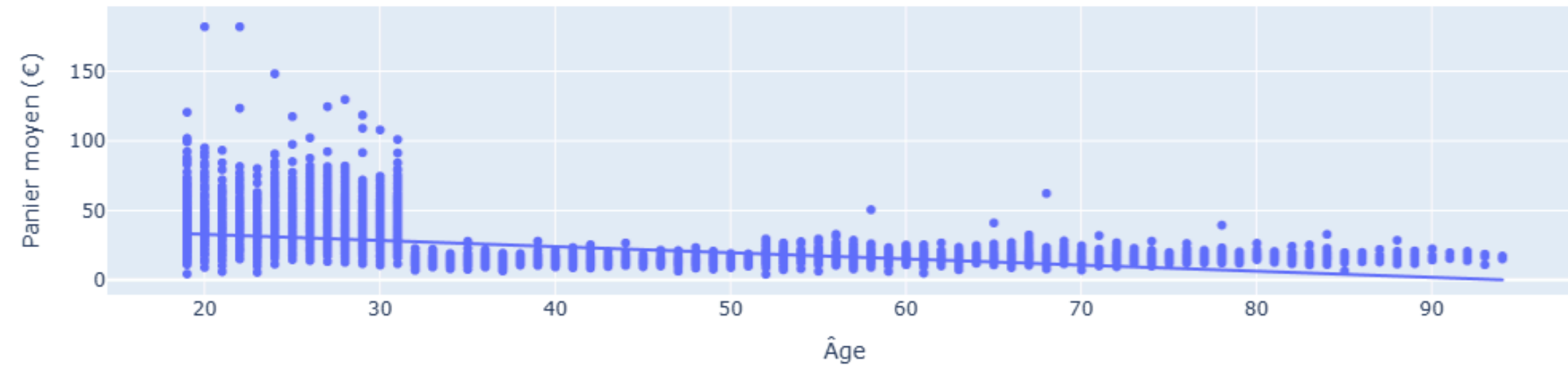
Relation monotone entre âge et fréquence d'achat
Spearman $r = 0.128$ ($p = 0.000$)



Analyse des clients (corrélations)

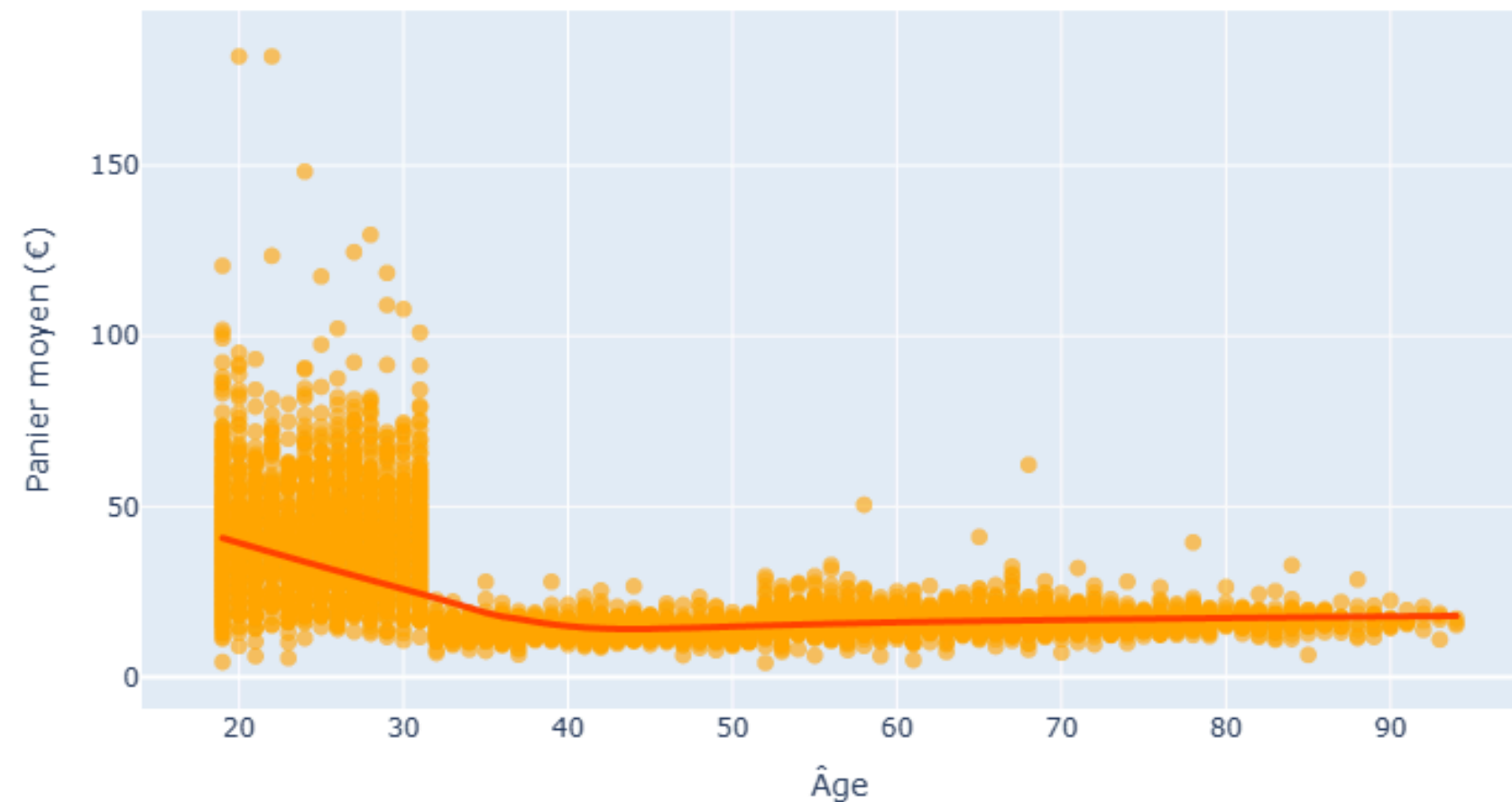
Etape 2

Corrélation âge ↔ panier moyen (B2C)



Test Spearman : âge ↔ Panier moyen
Coefficient de corrélation de Spearman : -0.326
p-value : 0.000

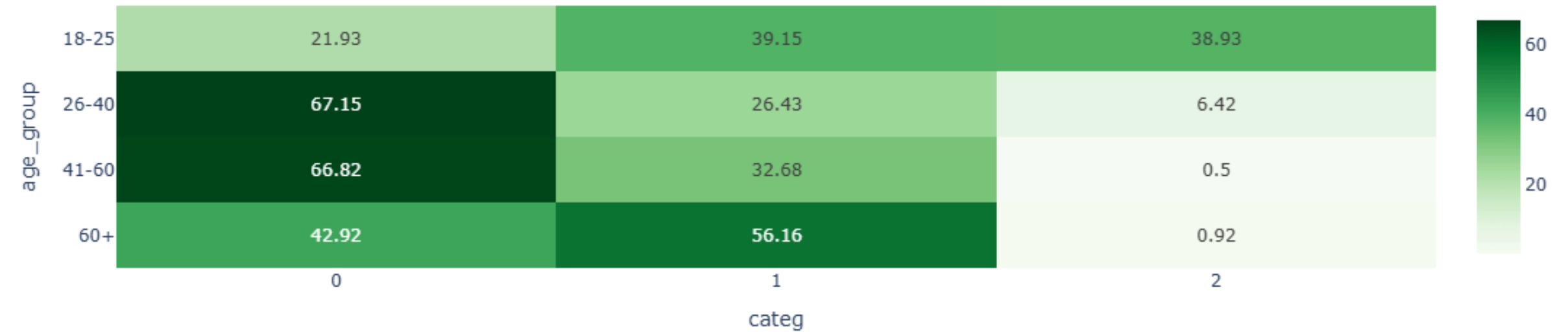
Relation monotone entre âge et panier moyen
Spearman $r = -0.326$ ($p = 0.000$)



Analyse des clients (corrélations)

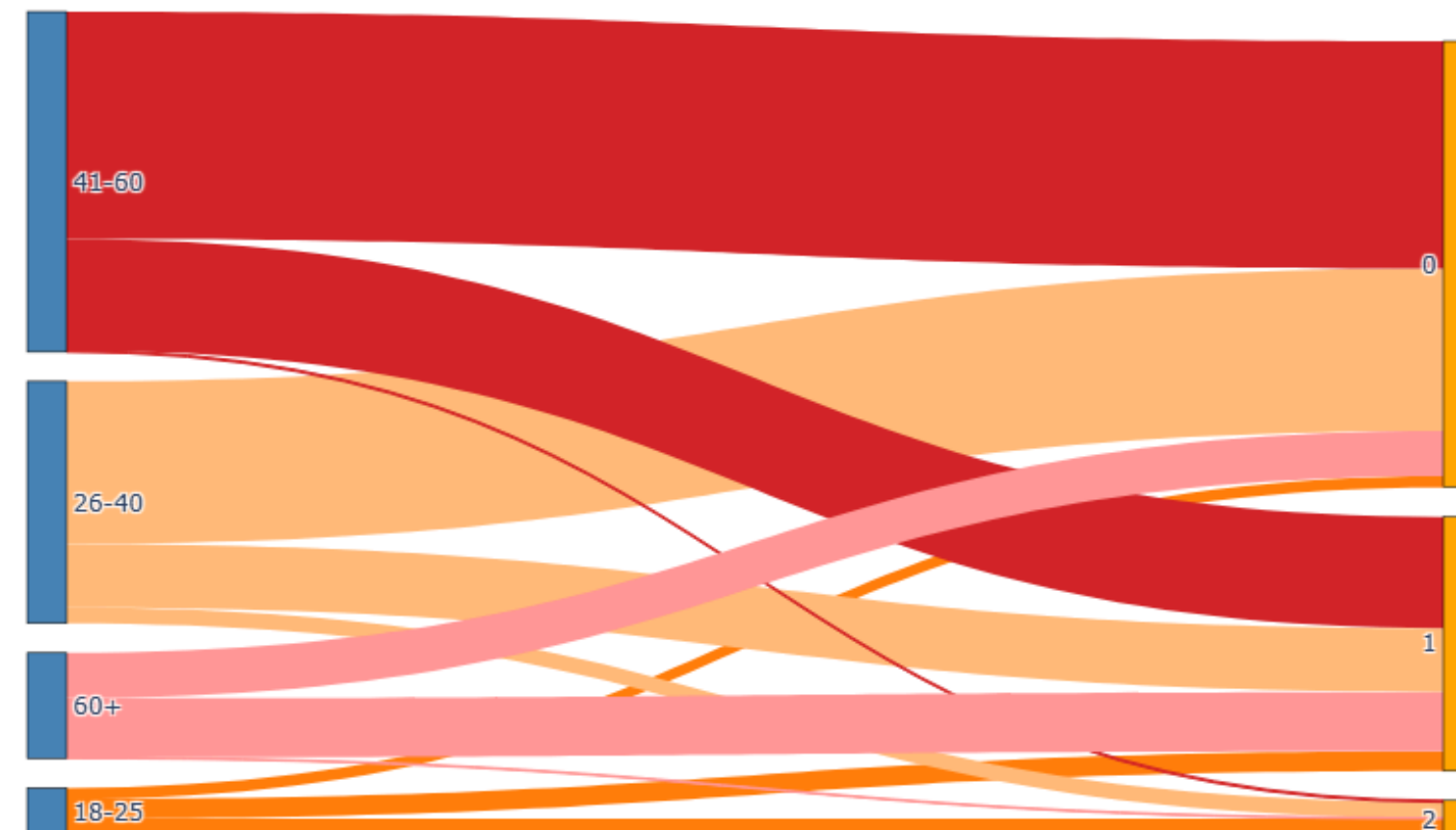
Etape 2

Répartition des catégories achetées par tranche d'âge (%)



Test Chi² : Tranche d'âge ↔ Catégorie
Chi² = 149636.29
p-value = 0.0000

Flux entre tranches d'âge (couleurs) et catégories de livres achetés



Merci !

Passons maintenant à l'échange entre nous ...